第3章　电阻电路的一般分析方法

回路电流法举例

3.3　节点电压法

2023年3月20日

回路法的一般步骤：

(1) 选定$l=b-(n-1)$个独立回路，标明回路电流及方向；

(2) 对l个独立回路，以回路电流为未知量，绕行方向取回路电流方向，按标准形式列写其KVL方程；

(3) 求解上述方程，得到l个回路电流；

(4) 求各支路电流(用回路电流表示)；

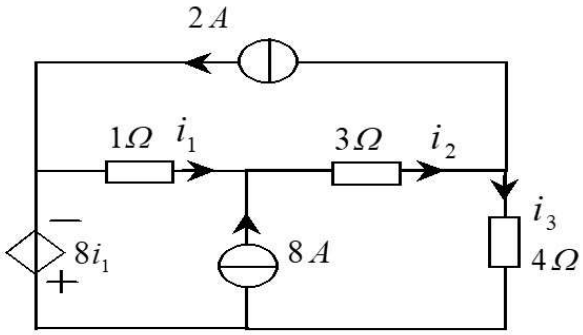
(5) 其它任何分析。

网孔电流法：对平面电路，若以自然网孔为独立回路，此时回路电流即为网孔电流，对应的分析方法称为网孔电流法。

2023年3月20日

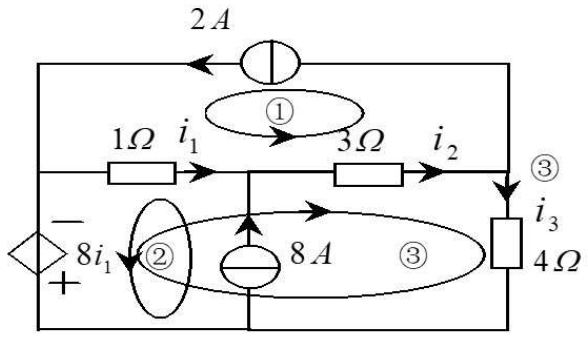
雨课堂 Rain Classroom

试用回路法求支路电流 i_1，i_2 和 i_3



$$i_1 = -3\,A \qquad i_2 = 5\,A \qquad i_3 = 3\,A$$

2023年3月20日



方法一：

选择回路使电流源所在支路只在一个回路中出现。

设回路电流分别为：

i_{l1}，i_{l2}和 i_{l3}

对于回路①：$i_{l1} = 2$

对于回路②：$i_{l2} = 8$

对于回路③：$4i_{l1} - i_{l2} + 8i_{l3} = -8i_1$

$i_1 = i_{l1} + i_{l3} - i_{l2}$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_{l1} = 2 \\ i_{l2} = 8 \\ i_{l3} = 3 \end{cases}$$

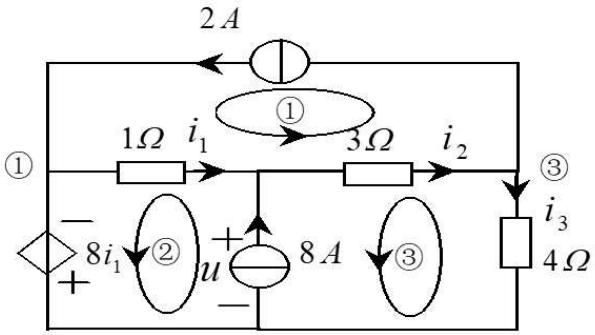
$i_1 = i_{l1} + i_{l3} - i_{l2} = -3\,A$

$i_2 = i_{l1} + i_{l3} = 5\,A$

$i_3 = i_{l3} = 3\,A$

2023年3月20日

方法二：



对于回路①：　　$i_{l1} = 2$

对于回路②：　　$-i_{l1} + i_{l2} = 8i_1 + u$

对于回路③：　　$-3i_{l1} + 7i_{l3} = -u$

$i_1 = i_{l1} - i_{l2}$

$i_{l2} - i_{l3} = 8$

2023年3月20日

3.3 节点电压法

节点电压：任选某一节点为参考节点（其电位为零），其它节点与此参考节点之间的电压称为节点电压。

节点电压用 u_n 表示。

节点电压（电位）是相对量，它与参考节点的选择有关。

电路中某点的节点电压是指该点到参考节点之间的电压。

参考节点变了，该节点电压也随着改变；两点之间的电位差称为两点间的电压。

电压是绝对量，它与参考节点的选择无关。

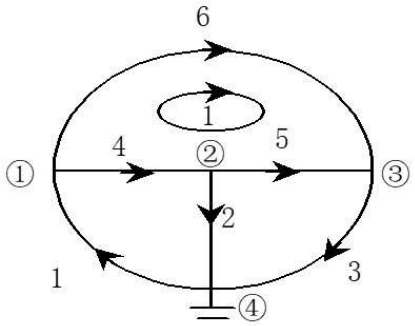
2023年3月20日

电路如下图所示，节点④为参考节点。节点①、②、③的参考电压分别为

u_{n1}，u_{n2}，u_{n3}

支路电压为节点电压的代数和。即全部支路电压可用节点电压来表达。

$$u_1 = -u_{n1}$$
$$u_2 = u_{n2}$$
$$u_3 = u_{n3}$$
$$u_4 = u_{n1} - u_{n2}$$
$$u_5 = u_{n2} - u_{n3}$$
$$u_6 = u_{n1} - u_{n3}$$

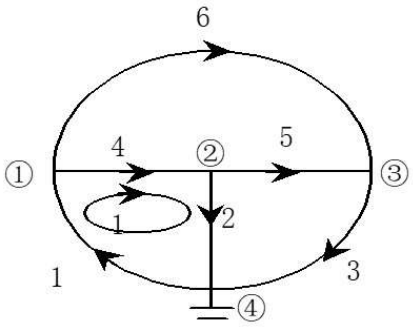


2023年3月20日

节点法自动满足了KVL。

例：对于回路1，根据KVL有

$$u_4 + u_2 + u_1 = u_{n1} - u_{n2} + u_{n2} - u_{n1}$$
$$= 0$$



一、一般情况

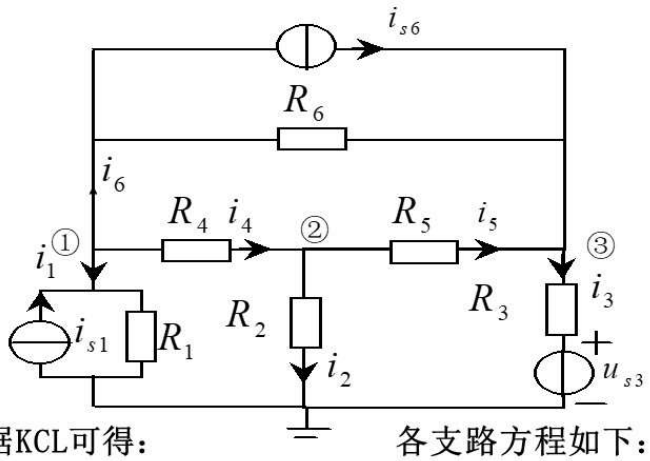
∵节点电压数目=独立节点数目=n-1

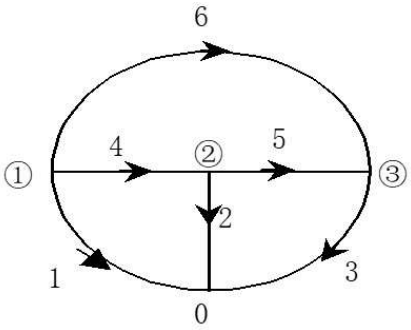
又∵根据KCL可以列出（n-1）个独立方程。

∴如把（n-1）个独立节点电压方程中的b条支路电流都用（n-1）个节点电压来表示，最后就可以得到用节点电压为未知量的（n-1）个独立方程。

例：

2023年3月20日





根据KCL可得：

对于节点①：$i_1 + i_4 + i_6 = 0$

对于节点 ②：$i_2 - i_4 + i_5 = 0$

对于节点③：$i_3 - i_5 - i_6 = 0$

各支路方程如下：

$$u_1 = u_{n1} = R_1 i_1 + R_1 i_{s1}$$
$$u_2 = u_{n2} = R_2 i_2$$
$$u_3 = u_{n3} = R_3 i_3 + u_{s3}$$
$$u_4 = u_{n1} - u_{n2} = R_4 i_4$$
$$u_5 = u_{n2} - u_{n3} = R_5 i_5$$
$$u_6 = u_{n1} - u_{n3} = R_6 i_6 - R_6 i_{s6}$$

2023年3月20日

令：$G_k = 1 / R_k \quad (k = 1, 2, ..., 6)$

$$u_1 = u_{n1} = R_1 i_1 + R_1 i_{s1} \Rightarrow i_1 = G_1 u_{n1} - i_{s1}$$
$$u_2 = u_{n2} = R_2 i_2 \Rightarrow i_2 = G_2 u_{n2}$$
$$u_3 = u_{n3} = R_3 i_3 + u_{s3} \Rightarrow i_3 = G_3 (u_{n3} - u_{s3})$$
$$u_4 = u_{n1} - u_{n2} = R_4 i_4 \Rightarrow i_4 = G_4 (u_{n1} - u_{n2})$$
$$u_5 = u_{n2} - u_{n3} = R_5 i_5 \Rightarrow i_5 = G_5 (u_{n2} - u_{n3})$$
$$u_6 = u_{n1} - u_{n3} = R_6 i_6 - R_6 i_{s6} \Rightarrow i_6 = G_6 (u_{n1} - u_{n3}) + i_{s6}$$

对于节点①：

$$i_1 + i_4 + i_6 = G_1 u_{n1} - i_{s1} + G_4 (u_{n1} - u_{n2}) + G_6 (u_{n1} - u_{n3}) + i_{s6} = 0$$

$$\Rightarrow (G_1 + G_4 + G_6) u_{n1} - G_4 u_{n2} - G_6 u_{n3} = i_{s1} - i_{s6}$$

2023年3月20日

$$u_1 = u_{n1} = R_1 i_1 + R_1 i_{s1} \Rightarrow i_1 = G_1 u_{n1} - i_{s1}$$
$$u_2 = u_{n2} = R_2 i_2 \Rightarrow i_2 = G_2 u_{n2}$$
$$u_3 = u_{n3} = R_3 i_3 + u_{s3} \Rightarrow i_3 = G_3 (u_{n3} - u_{s3})$$
$$u_4 = u_{n1} - u_{n2} = R_4 i_4 \Rightarrow i_4 = G_4 (u_{n1} - u_{n2})$$
$$u_5 = u_{n2} - u_{n3} = R_5 i_5 \Rightarrow i_5 = G_5 (u_{n2} - u_{n3})$$
$$u_6 = u_{n1} - u_{n3} = R_6 i_6 - R_6 i_{s6} \Rightarrow i_6 = G_6 (u_{n1} - u_{n3}) + i_{s6}$$

对于节点②：

$$i_2 - i_4 + i_5 = G_2 u_{n2} - G_4 (u_{n1} - u_{n2}) + G_5 (u_{n2} - u_{n3}) = 0$$
$$\Rightarrow -G_4 u_{n1} + (G_2 + G_4 + G_5) u_{n2} - G_5 u_{n3} = 0$$

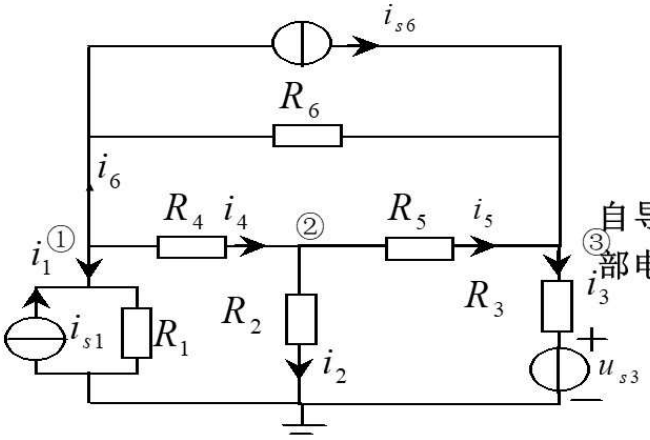
对于节点③：

$$i_3 - i_5 - i_6 = G_3 (u_{n3} - u_{s3}) - G_5 (u_{n2} - u_{n3}) - G_6 (u_{n1} - u_{n3}) + i_{s6} = 0$$
$$\Rightarrow -G_6 u_{n1} - G_5 u_{n2} + (G_3 + G_5 + G_6) u_{n3} = G_3 u_{s3} + i_{s5}$$

2023年3月20日

$$\begin{cases} (G_1 + G_4 + G_6) u_{n1} - G_4 u_{n2} - G_6 u_{n3} = i_{s1} - i_{s6} \\ -G_4 u_{n1} + (G_2 + G_4 + G_5) u_{n2} - G_5 u_{n3} = 0 \\ -G_6 u_{n1} - G_5 u_{n2} + (G_3 + G_5 + G_6) u_{n3} = G_3 u_{s3} + i_{s6} \end{cases}$$

U_{n1}前面的系数有何物理意义？



$$G_{11} = G_1 + G_4 + G_6$$
$$G_{22} = G_2 + G_4 + G_5$$
$$G_{33} = G_3 + G_5 + G_6$$

分别为节点①，②，③的自导

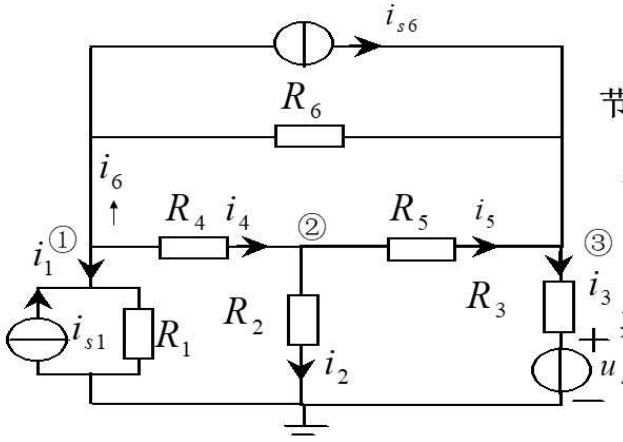
自导分别代表节点①，节点②，节点③的全部电导之和。

$$G_{12} = G_{21} = -G_4$$
$$G_{13} = G_{31} = -G_6$$
$$G_{23} = G_{32} = -G_5$$

G_{12}，G_{21}，G_{13}，G_{31}，G_{23}，G_{32}分别代表节点①，节点②，节点③的互导。

2023年3月20日

$$\begin{cases}(G_1+G_4+G_6)u_{n1}-G_4u_{n2}-G_6u_{n3}=i_{s1}-i_{s6}\\ -G_4u_{n1}+(G_2+G_4+G_6)u_{n2}-G_5u_{n3}=0\\ -G_6u_{n1}-G_5u_{n2}+(G_3+G_5+G_6)u_{n3}=G_3u_{s3}+i_{s6}\end{cases}$$



i_{s11}，i_{s22}，i_{s33}分别表示电流源注入节点①，②和③的电流代数和。

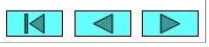
则

$$i_{s11}=i_{s1}-i_{s6}$$
$$i_{s22}=0$$
$$i_{s33}=G_3u_{s3}+i_{s6}$$

其中 G_3u_{s3}相当于已接人电流源。

（根据电源的等效变换）。

2023年3月20日



$$\begin{cases}(G_1+G_4+G_6)u_{n1}-G_4u_{n2}-G_6u_{n3}=i_{s1}-i_{s6}\\ -G_4u_{n1}+(G_2+G_4+G_6)u_{n2}-G_5u_{n3}=0\\ -G_6u_{n1}-G_5u_{n2}+(G_3+G_5+G_6)u_{n3}=G_3u_{s5}i_{s1}+i_{s5}\end{cases}$$

上式可改写为：

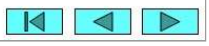
$$G_{11}u_{n1}+G_{12}u_{n2}+G_{13}u_{n3}=i_{s11}$$
$$G_{21}u_{n1}+G_{22}u_{n2}+G_{23}u_{n3}=i_{s22}$$
$$G_{31}u_{n1}+G_{32}u_{n2}+G_{33}u_{n3}=i_{s33}$$

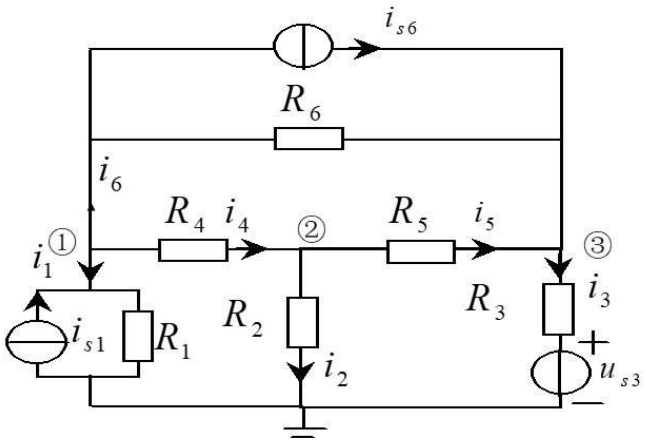
这就是具有3个独立节点的电路的节点电压方程的一般形式。

自导总是正的，互导总是负的。

节点电压方程的实际物理意义：节点电压引起的流出节点的电流=电流源流入节点的电流的代数和。

2023年3月20日





用节点①来验证：

$$G_1 u_{n1} + (u_{n1} - u_{n2}) G_4 + (u_{n1} - u_{n3}) G_6 = i_{s1} - i_{s6}$$

整理可以推出：

$$(G_1 + G_4 + G_6) u_{n1} - G_4 u_{n2} - G_6 u_{n3} = i_{s1} - i_{s6}$$

2023年3月20日

对于一个具有（n-1）个节点电压的电路来说，其节点电压法的方程为：

$$G_{11} u_{n1} + G_{12} u_{n2} + G_{13} u_{n3} + \ldots + G_{1(n-1)} u_{n(n-1)} = i_{s11}$$

$$G_{21} u_{n1} + G_{22} u_{n2} + G_{23} u_{n3} + \ldots + G_{2(n-1)} u_{n(n-1)} = i_{s22}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$G_{n1} u_{n1} + G_{n2} u_{n2} + G_{n3} u_{n3} + \ldots + G_{n2(n-1)} u_{n(n-1)} = i_{s(n-1)(n-1)}$$

且

$$G_{jk} = G_{kj} \qquad (k \neq j)$$

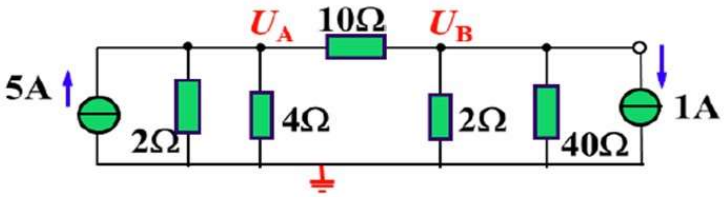
即系数矩阵的行列式对称。

问题：为什么互电导一定负，互电阻有正有负？

2023年3月20日

单选题 1分

A节点的自电导为_____S



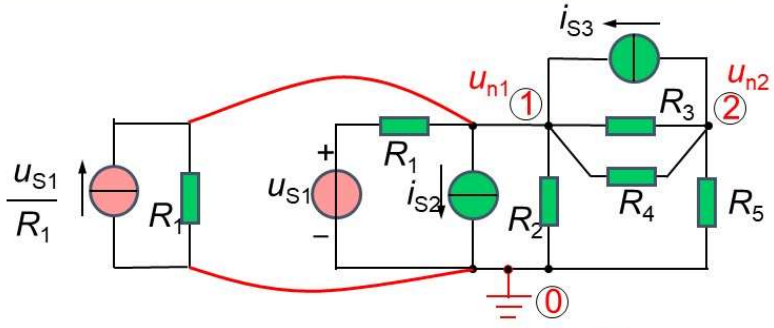
A 16

B 2

C 0.35

D 0.85

例1：电路中含电压源与电阻串联的支路。

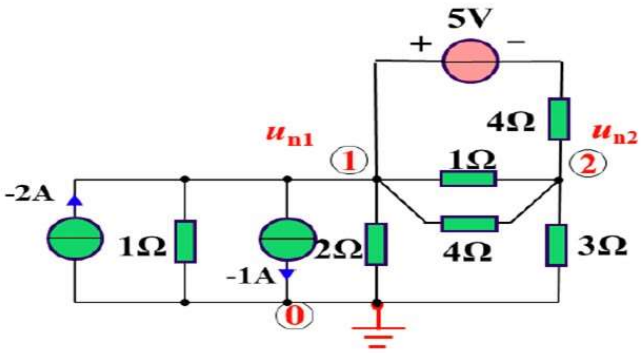


$$\begin{cases}(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})u_{n1}-(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})u_{n2}=\frac{u_{S1}}{R_1}-i_{S2}+i_{S3}\\ -(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})u_{n1}+(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5})u_{n2}=-i_{S3}\end{cases}$$

等效电流源电流

单选题 1分

节点1与节点2互电导为_____S



A 9

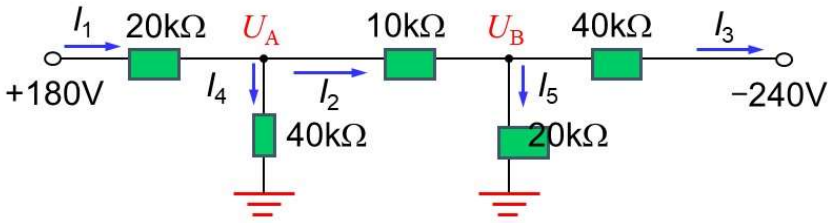
B 1.5

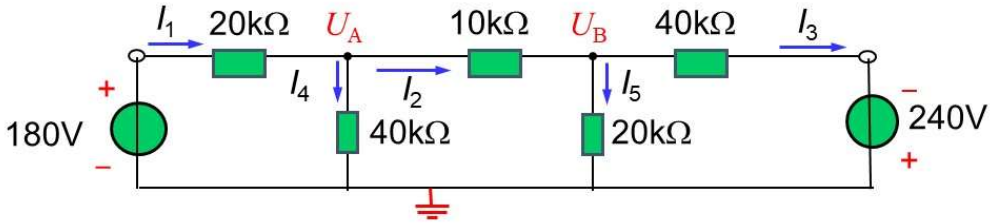
C -1.25

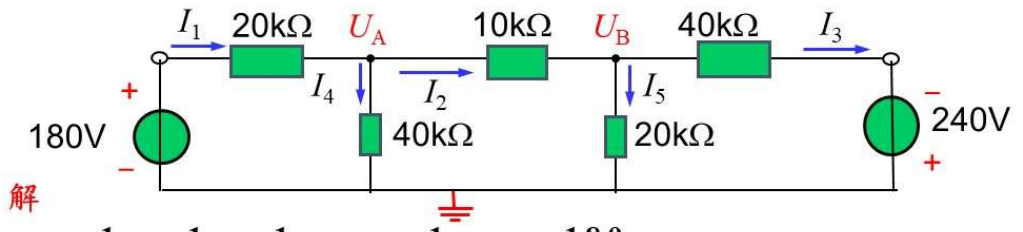
D -1.5

2023年3月20日 19

Ex1 用节点法求各支路电流。







解

$$\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{40}+\frac{1}{10}\right)U_A-\frac{1}{10}U_B=\frac{180}{20}$$

$$-\frac{1}{10}U_A+\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{20}+\frac{1}{40}\right)U_B=-\frac{240}{40}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_A=47.27\text{V} \\ U_B=-7.27\text{V} \end{cases}$$

各支路电流

$I_1=(180-U_A)/20=6.64\text{mA}$

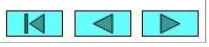
$I_2=(U_A-U_B)/10=5.45\text{mA}$

$I_3=(U_B+240)/40=5.82\text{mA}$

$I_4=U_A/40=1.18\text{mA}$

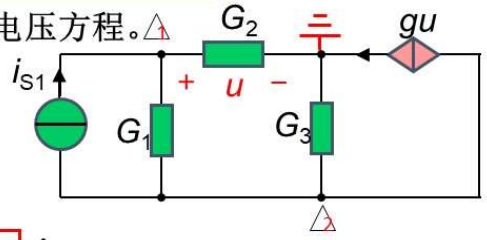
$I_5=U_B/20=-0.364\text{mA}$

思考：如何校核？　　选参考点　　$\Sigma I \stackrel{?}{=} 0$



特殊情况1：电路中含受控电流源。　CCCS如何处理

例2 列写下图含VCCS电路的节点电压方程。



(1) 把受控源当作独立源，列方程

$$(G_1+G_2)u_{n1}-G_1u_{n2}=i_{S1}$$

$$-G_1u_{n1}+(G_1+G_3)u_{n2}=-gu-i_{S1}$$

(2) 用节点电压表示控制量。　$u=u_{n1}$

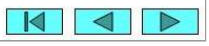
注1：有一个控制量（电压或电流），就要增加一个控制量和节点电压的补充方程。

(3) 整理，得

$$(G_1+G_2)u_{n1}-G_1u_{n2}=i_{S1}$$

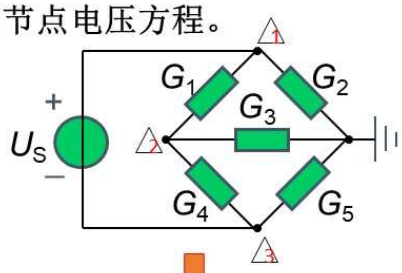
$$(g-G_1)u_{n1}+(G_1+G_3)u_{n2}=-i_{S1}$$

注2：由于含受控源，方程的系数矩阵一般不对称。



特殊情况2：电路中含无串联电阻的独立电压源支路。

例3　试列写下图含理想电压源电路的节点电压方程。



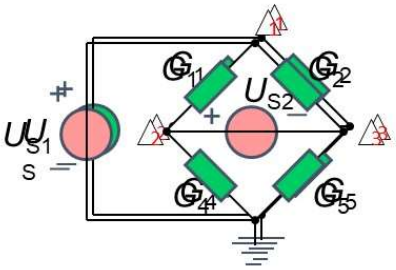
方法1：选择合适的参考点

$$U_{n1}= U_S$$

$$-G_1U_{n1}+(G_1+G_3+G_4)U_{n2}- G_3U_{n3} =0$$

$$-G_2U_{n1}-G_3U_{n2}+(G_2+G_3+G_5)U_{n3}=0$$

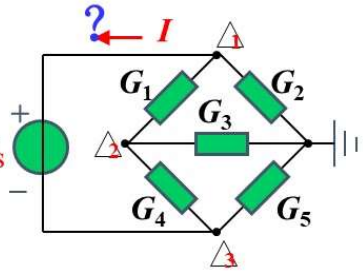
问题：如果存在两个电压源支路怎么办？



例3　试列写下图含理想电压源电路的节点电压方程。

方法2　设电压源电流变量，列方程

$$\begin{cases}(G_1+G_2)U_{n1}-G_1U_2 = \boxed{-I} \\ -G_1U_{n1}+(G_1+G_3+G_4)U_{n2}-G_4U_{n3}=0 \\ -G_4U_{n2}+(G_4+G_5)U_{n3}= \boxed{I}\end{cases}$$



增加节点电压与电压源电压间的关系

$$U_{n1}-U_{n3}= U_S$$

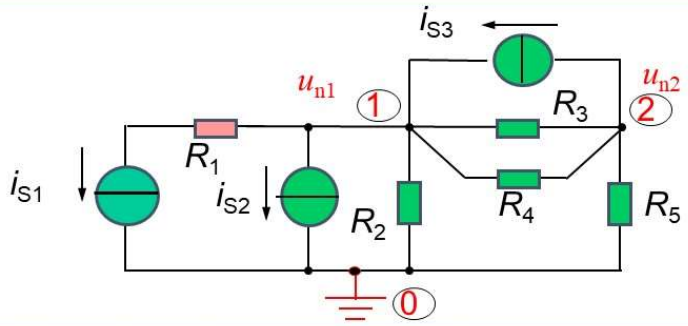
每增加一个变量，就要增加一个补充方程。

电流　　KVL

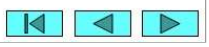
其他方法：超节点法　　比较三种方法的优劣

特殊情况3：电路中电流源与电阻串联的支路。

例4

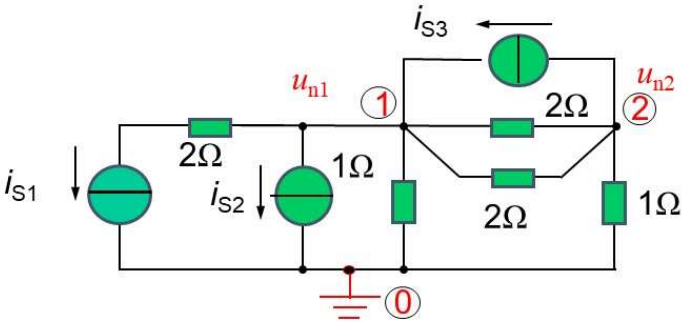


$$\begin{cases} (\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})u_{n1}-(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})u_{n2}=-i_{S1}-i_{S2}+i_{S3} \\ (\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})u_{n1}-(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})u_{n2}=-i_{S1}-i_{S2}+i_{S3} \\ -(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})u_{n1}+(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5})u_{n2}=-i_{S3} \end{cases}$$



单选题 1分

节点1的自电导为_____S

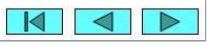


A 2

B 5

C 7

D 2.5



雨课堂 Rain Classroom